

# **Revealing impact of plasma condition on graphite nanostructures and effective charge doping of graphene**

---

용규순

강원대학교 배터리융합공학과  
강원LRS공유대학 연구혁신 인턴과정



Carbon

Volume 123, October 2017, Pages 174-185



## **Revealing impact of plasma condition on graphite nanostructures and effective charge doping of graphene**

Byeong-Joo Lee <sup>a</sup>, Dong-Hoon Shin <sup>b</sup>, Sang-Wook Lee <sup>b</sup>, Goo-Hwan Jeong <sup>a, \*</sup>

<sup>a</sup> Department of Advanced Materials Science and Engineering, Kangwon National University, Chuncheon, Gangwondo 24341, South Korea

<sup>b</sup> Department of Physics, Ewha Womans University, Seoul 03760, South Korea

## **1. Introduction**

1.1. 연구 배경

1.2. 연구 목적 및 방법

## **2. Experimental**

2.1. 가스 선택

2.2. RF vs DC

2.3. 장치 구성 및 실험 방법

2.4. Down-cathode와 Up-cathode 비교

## **3. Results and discussion**

3.1. 이온 폭격 에너지(ion bombardment energy)

3.2. Dirac point 이동

3.3. 라만 분광법

## **4. Conclusions**

## 1.1. 연구 배경

- Graphene은 육각형 탄소 격자 구조, 넓은 표면적, 높은 전하 이동성을 갖고 있는 2차원 물질임.
- 실제 응용(센서, 에너지 저장)을 위해 전기적 특성 제어 기술 필요함.
  - ➔ 이를 해결하기 위해 간단하고 효과적인 기술인 도핑을 제안.
- Graphene 도핑 방법 두가지
  1. 그래핀 표면에 기체, 금속 또는 유기분자를 흡착시키는 것.
    - ➔ 결합력이 약해 열이나 화학 물질에 의해 도핑 효과가 쉽게 사라지는 등 안정성이 낮음.
  2. 그래핀의 탄소 원자를 열처리 또는 플라즈마를 통해 질소나 붕소 같은 이종원자(heteroatoms)로 치환하는 것.
    - ➔ 원자가 격자에 고정되어 있어 전기적, 구조적 안정성이 높음.

## 1.2. 연구 목적 및 방법

- 기존 열처리 방식은 높은 온도, 긴 처리 시간으로 정밀 조절이 어렵고, 산업 응용에 어려움.
  - ➔ 플라즈마 공정은 저온, 짧은 처리 시간, 변수 조절을 통한 쉬운 도핑 제어 등 이점이 존재함.
- 선행 연구에서 사용한 RF 플라즈마 방식(13.56 MHz, 10 W)은 과도한 이온 충돌로 인해 그래핀에 심한 손상을 입히는 한계가 있었음.
  - ➔ 본 연구에서는 손상을 최소화하면서도 높은 도핑 수준을 달성할 수 있는 최적의 조건을 찾고자 함.
- 이번 리뷰에서는 효과적 질소 도핑을 위한 플라즈마 조건을 찾는 실험에 암모니아 DC 플라즈마를 활용한 이유에 대해 발표하고자 함.

### 2.1. 가스 선택

질소는 15족 원소로 탄소보다 전자가 하나 더 많으며 탄소와 크기가 비슷하여 격자 구조를 완전히 파괴하지 않고 탄소 자리에 치환이 가능하며, 남은 전자 하나를 그래핀에 공급하여 n-type 도핑을 유도함.

본 논문에서 질소 도핑에 사용한 가스는 질소 가스( $N_2$ )가 아닌 암모니아( $NH_3$ )임. $N_2$

- 암모니아 가스의 해리 에너지는 4.48 V인 반면, 질소가스( $N_2$ )의 해리 에너지는 9.76 V

➔ 질소 가스( $N_2$ )의 해리를 위해서는 더 많은 plasma power가 필요함. 이는 graphene의 더 많은 구조적 손상을 야기함.

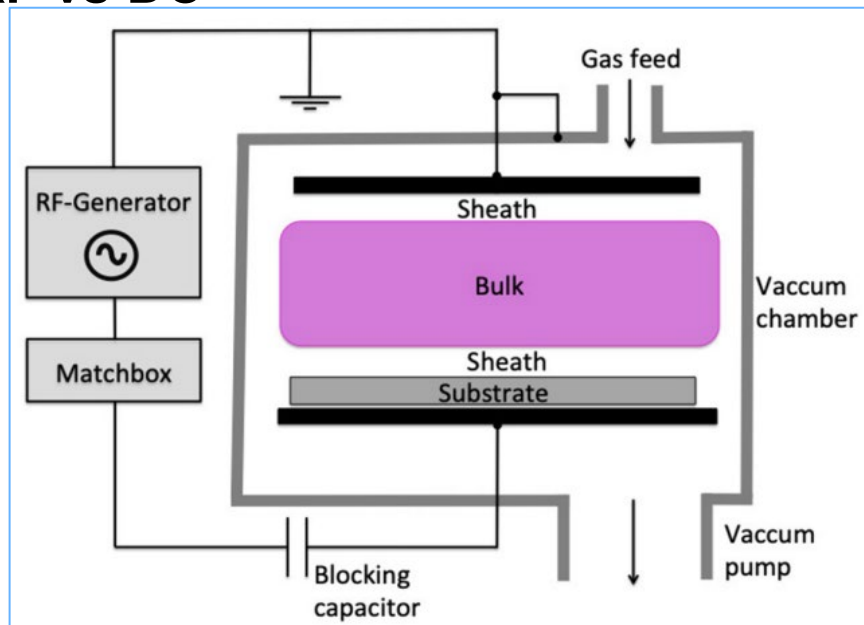
- 문제제기 :  $NH_3$  플라즈마에는 질소 및 수소 원자와 이온,  $NH_2$ ,  $NH$  분자와 라디칼 같은 다수의 종들이 존재.

➔ 도핑 종류와 수준을 확인하기 위해 어떤 종들이 전하 도핑에 지배적인지 확실히 해야 할 필요성 있음.

- 해결 방안 :  $NH_2$ ,  $NH$  분자 및 라디칼의 생성과 소멸 반응의 속도 계수(k)를 비교함.

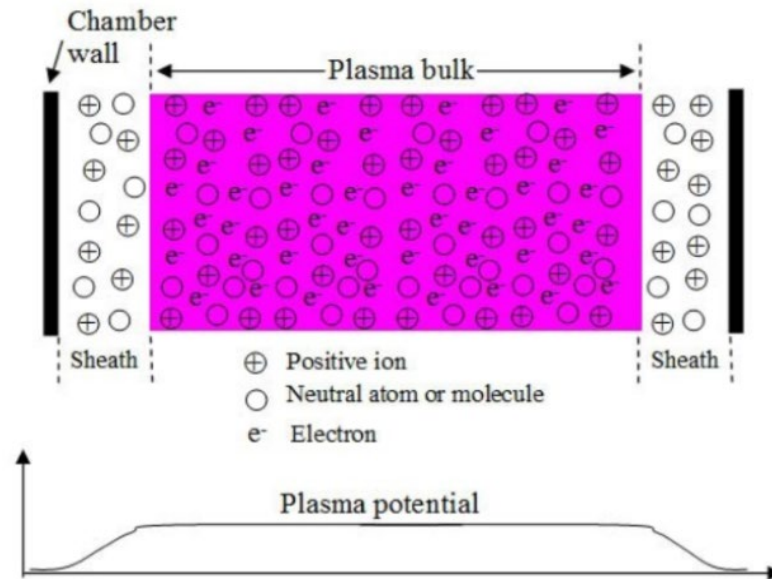
➔ 소멸 반응의 속도 계수가 생성 반응보다 높게 나타남에 따라, 수명이 짧은  $NH_2$  및  $NH$  분자와 라디칼이  $NH_3$  plasma 내에서 저 농도로 존재하게 됨을 확인. 결과적으로 graphene에는 질소와 수소 원자에 의한 치환 도핑이 주도적으로 일어나게 됨.

## 2.2. RF vs DC



RF 플라즈마

- 높은 도핑 레벨을 달성 할 수 있는 고밀도 플라즈마를 발생시키는 방법 중 하나.
- 고밀도 플라즈마라는 장점을 이용하기 위해서는 이온과 전자의 질량 차이에 의한 기판의 self-bias를 신중히 조절해야 함.



DC 글로우 방전 플라즈마

- DC는 RF보다 기판과 전극 사이의 전위 구조가 단순하여 플라즈마 공정에서의 변수의 영향을 조사하는데 더 적합하다 판단하였음.
- 고밀도 플라즈마는 고에너지 이온의 충돌에 의한 그래핀의 구조적 손상으로 물리적 성능 저하가 보고되었기 때문에 본 논문에서는 DC 플라즈마를 채택하였음.

### 2.3. 장치 구성 및 실험 방법

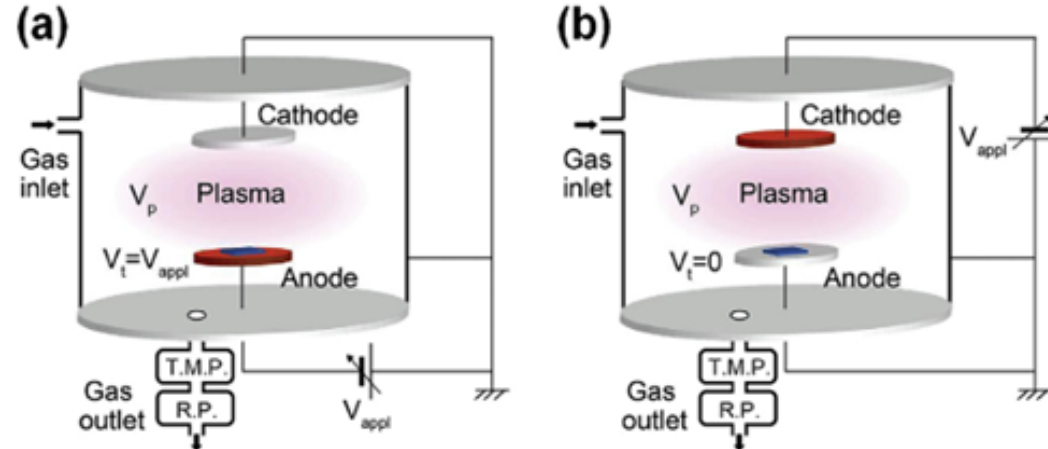


Fig. 1. (a) and (b) are schematic illustration of DC plasma apparatus of down-cathode and up-cathode system, respectively.

- 이 시스템은 스테인리스 스틸로 만든 비대칭 평행 전극 두 개로 구성되었으며, 상부 전극과 하부 전극의 직경은 각각 5 cm와 6 cm, 전극 간 거리는 2 cm로 고정시켰음.
- 기계적 박리와 CVD 합성을 통해 준비된 그래핀 시료를 하부 기판에 장착.
- 한 전극에는 음의 바이어스 전압이 인가되었으며, 이 전극은 음극으로, 접지된 다른 전극은 양극 역할을 수행함.
- 기계식 펌프를 사용해 챔버를  $10^{-3}$  Torr까지 배기 후 암모니아 가스로 0.3 Torr 까지 채움.
- 플라즈마 출력 0.45 ~ 2.8 W에 해당하는 -450 에서 -700 V 범위의 바이어스 전압을 인가 하여 점화.
- 그래핀 샘플을 암모니아 플라즈마에 3~3600 s 동안 노출시킴.



### 2.4. Down-cathode와 Up-cathode 비교

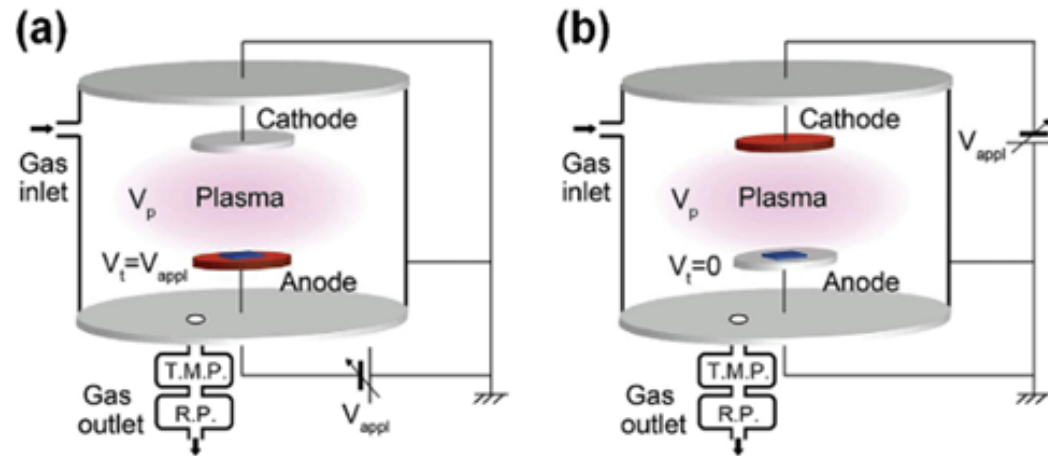
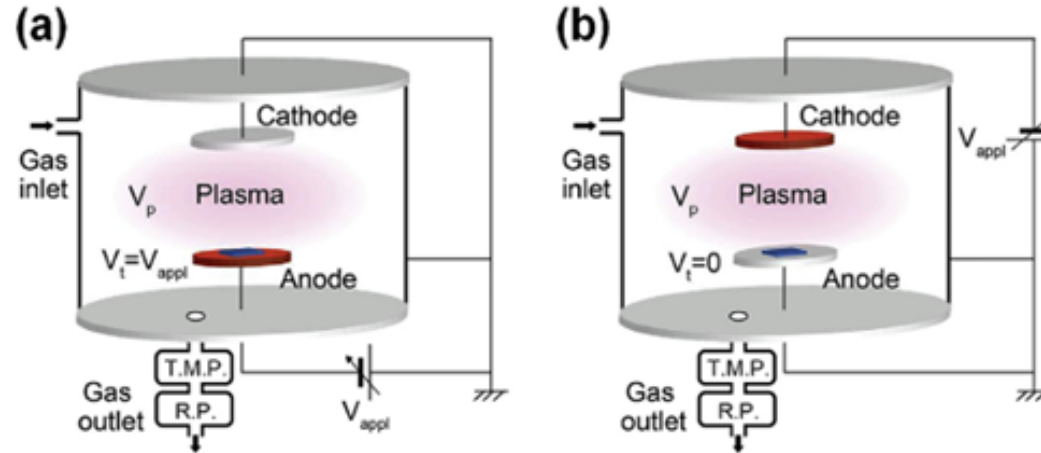


Fig. 1. (a) and (b) are schematic illustration of DC plasma apparatus of down-cathode and up-cathode system, respectively.

- $V_p$ 는 플라스마 전위,  $V_t$ 는 기판의 전위,  $V_{appl}$ 는 인가된 바이어스 전위임.
- 바이어스 전압( $V_{appl}$ )이 인가된 위치에 따라 up-cathode or down-cathode 결정.
- (a) Down-cathode system의 경우 하부 전극이 음의 바이어스가 인가되어 시료가 있는 전극이 cathode로 작용하여 graphene 이 놓인 기판의 전위가 바이어스 전위가 됨( $V_t = V_{appl}$ ).
- (b) Up-cathode system의 경우 상부 전극에 바이어스가 인가되고 하부 전극은 접지되어 있어 기판의 전위  $V_t = 0$ 임.

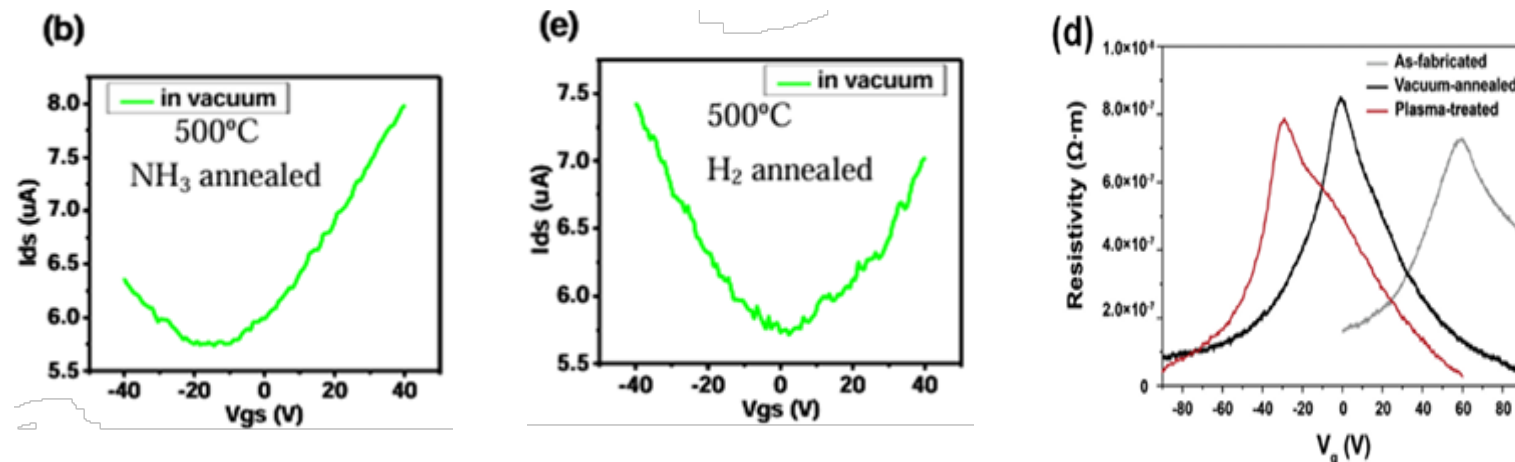
## 3. Results and discussion

### 3.1. 이온 폭격 에너지(ion bombardment energy)



- 이온 폭격 에너지는 다음 식과 같이 표현됨.  $E_i = e(V_p - V_t)$
- $e$  : electron charge,  $V_p$  : plasma potential,  $V_t$  : negative potential of the substrate,  $(V_p - V_t)$  전위차를 의미함.
- (a) Down-cathode system의 경우, 기판이 놓여 있는 전극에 음의 전위가 인가되어 ( $V_t = -V_{appl}$ )이므로 전위차는  $(V_p + V_t)$ 가 되며,  $E_i = e(V_p + V_t)$ 가 됨. 이에 따라 이온이 시료 방향으로 가속 되므로 고에너지 이온이 시료에 충돌하게 됨.
- (b) Up-cathode system의 경우,  $V_t = 0$ 이므로  $E_i = e(V_p)$ 가 됨. 이에 따라 저 에너지 이온이 graphene에 충돌하게 되어 구조적 손상을 줄이게 됨.
- 따라서 up-cathode system이 구조적 손상을 줄이며 효과적인 도핑을 하기 적절한 구조임이 확인됨.

## 3.2. Dirac point 이동

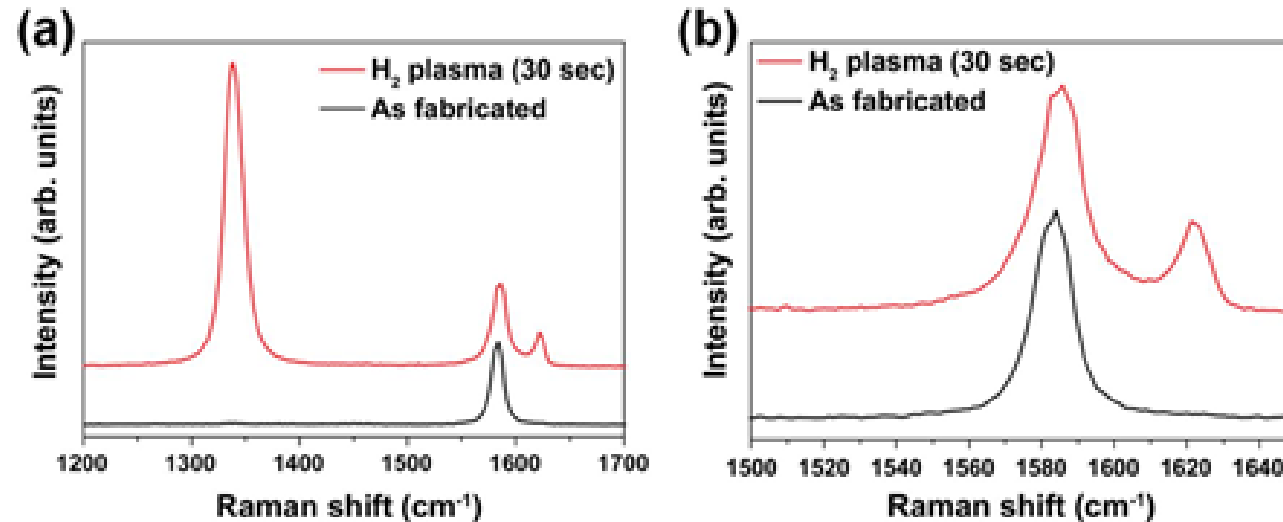


그림(b) and (e)는  $500^\circ C$ 에서  $NH_3$ ,  $H_2$ 로 열처리 된 graphene oxide의 Current-gate voltage( $I_{ds} - V_{gs}$ ) curves를 보여주며, 그림(d)는 본 연구의 graphene을 제조한 직후, 열처리 한 후, 플라즈마 처리 후의 게이트 전압 곡선을 보여줌.

- 그래핀의 에너지 밴드 구조에서는 전하량이 최소가 되는 부분이 존재하는데, 이를 전하 중립점(charge neutral point) 또는 Dirac point라고 부르며, 이때 그래핀의 저항이 최대가 됨.
- 이상적인 그래핀은 게이트 전압이 0 V인 지점에서 Dirac point 가 관찰됨. (그림 d, e)진공에서 수소 가스로 처리된 그래핀 표면은 불순물이 제거되어 Dirac point가 0 V 근처에 있음을 확인했으며 이는 수소가 직접적인 도핑을 일으키기 보다 그래핀 본연의 상태를 회복시켰음을 보여줌.(p-type도 n-type도 아닌 중성으로 회복)
- 암모니아 열처리, 플라즈마 처리 시 Dirac point가 음전압 영역으로 이동하는 것을 확인하였음. 이는 수소와 달리 암모니아 내의 질소 원자가 그래핀 격자에 성공적으로 n-type 도핑을 형성했음을 보여줌.

## 3. Results and discussion

### 3.3. 라만 분광법



**Fig. S3.** (a) Raman spectra of pristine and H<sub>2</sub> plasma-treated graphene. (b) Magnified spectra in G- and D'-band range.

- 다음 그림은 수소가스를 사용한 플라즈마 처리 시 그래핀에 나타나는 변화를 피크로 보여줌.
- 1350 cm<sup>-1</sup>에서 보이는 가장 큰 피크는 D-band로 탄소 격자에서 무질서도와 결함에 의한 피크임.
- 1580 cm<sup>-1</sup>에서 보이는 막 제조된 그래핀과 수소 플라즈마 처리 한 그래핀 모두에서 보이는 피크는 G-band로 graphene의 탄소 원자들이 육각형 고리 내에서 진동하며 나타나는 피크임.
- 1620 cm<sup>-1</sup>에서 수소 플라즈마 처리된 그래핀에서만 보이는 피크는 D'-band로 격자의 결함이나 이종원자의 유입, sp<sup>3</sup> 결합의 형성으로 인해 G-band에서 갈라져 나오거나 새롭게 활성화됨.

## 3.3. 라만 분광법

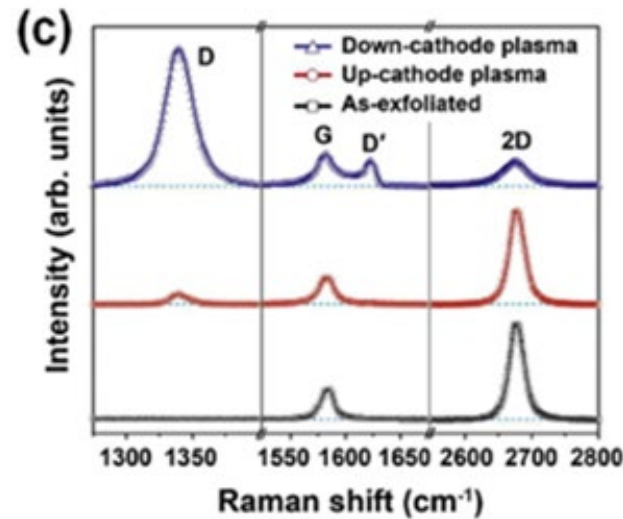


Fig. 1. c) Raman spectra of pristine and plasma-treated graphene using down- and up-cathode system.

- Down-cathode의 경우 매우 높은 에너지의 이온이 그래핀과 충돌하여  $sp^2$  탄소 결합을 끊고 공공(vacancy)을 과하게 형성하며 심한 격자 뒤틀림이 발생함. 또한 빈자리로 질소 원자가 들어오며 다량의  $sp^3$  결합을 형성함. 이러한 격자의 무질서도와 다량의  $sp^3$  결합에 의해 D-, D'-band 피크가 보임.
- Up-cathode의 경우 낮은 이온 폭격 에너지로 인해 격자를 억지로 파괴하는 것이 아닌 최소한의 공공(vacancy) 형성으로 부드럽게 질소 원자가 치환 됨. 구조적 손상이 극도로 적기 때문에 D' -band를 보일 만큼 무질서하지 않음.
- 세 경우 모두 G-band의 변화가 거의 보이지 않지만 down-cathode의 경우 뭉툭하고 강도가 낮은 2D 피크가 관찰됨. 이는 그래핀의 단층 구조가 변한 것이 아니라 고밀도의 결합이 포논의 이중 공명 산란 과정을 방해하여 일어난 현상임.

## 3.3. 라만 분광법

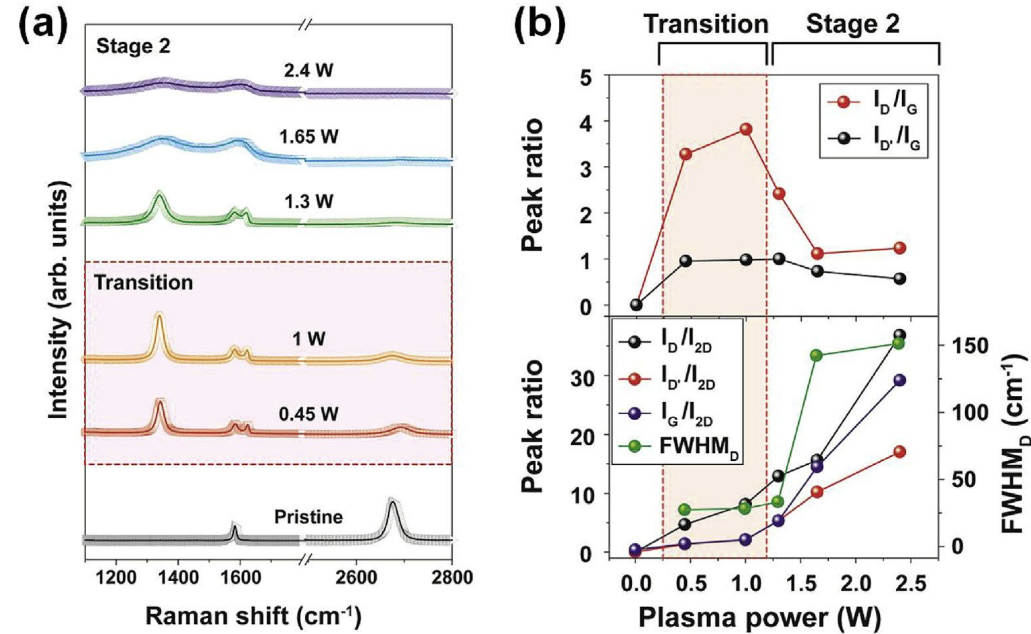


Fig. 2. (a) Raman spectra of pristine and plasma-treated graphene at various plasma powers ranging from 0.45 to 2.4 W for a treatment time of 10 s using the down-cathode plasma system. (b) Change of peak ratio and  $FWHM_D$  estimated from the Raman spectra in (a).

- 0.45 W의 낮은 출력에서도 D-, D'-band 상승이 관찰되며, 출력이 증가함에 따라 2D-band의 감소 및 소멸 또한 관찰됨.
- 출력이 증가하며, 1 W 에서 D-band 강도가 최대였다가 1.3 W 부터 감소함. 이를 그림(b)의  $I_D/I_G$ 를 보여주는 출력 당 피크 비율을 통해 확인할 수 있음. 0.45 W, 1 W, 2.4 W 일 때의 피크 비  $I_D/I_G$ 는 각각 3.27, 3.82 1.37 임.
- D-band의 반치폭,  $FWHM_D$ 를 통해 출력 증가에 따른 graphene의 구조적 열화를 확인 가능함.

## 3. Results and discussion

### 3.3. 라만 분광법

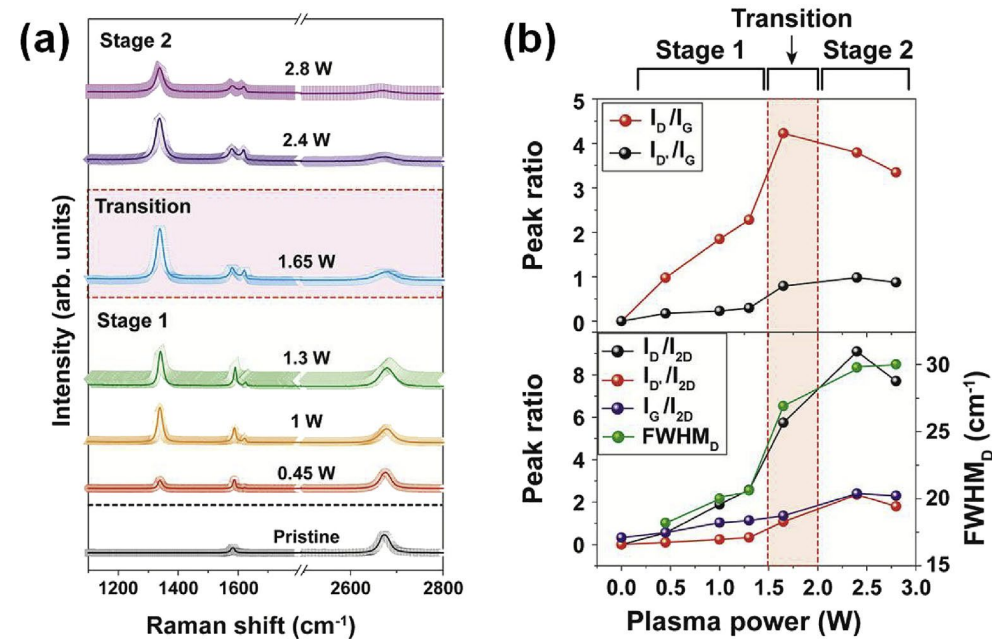


Fig. 2. (a) Raman spectra of pristine and plasma-treated graphene at various plasma powers ranging from 0.45 to 2.8 W for a treatment time of 10 s using the up-cathode plasma system. (b) Change of peak ratio and FWHM<sub>D</sub> estimated from the Raman spectra in (a).

- Up-cathode system에서는 0.45 W 출력에서 D-band가 가장 작았으며, 2D-band 또한 출력이 증가함에도 남아있음이 확인됨.
- 낮은 이온 폭격 에너지로 인해 graphene의 구조적 손상을 잘 버틸 수 있음을 확인.
- Down-cathode와 달리  $I_D/I_G$  값이 0.45 W에서 0.98, 1.3 W에서 2.28, 1.65 W에서 4.23이 되었음이 확인되며, 이 값은 작을수록 결정성이 좋음을 의미하며, 출력이 올라감에도 낮은 값이 어느 정도 유지 됨을 보아 낮은 이온에너지로 인해 graphene의 손상이 잘 일어나지 않았음을 확인 가능함.



## 3.3. 라만 분광법

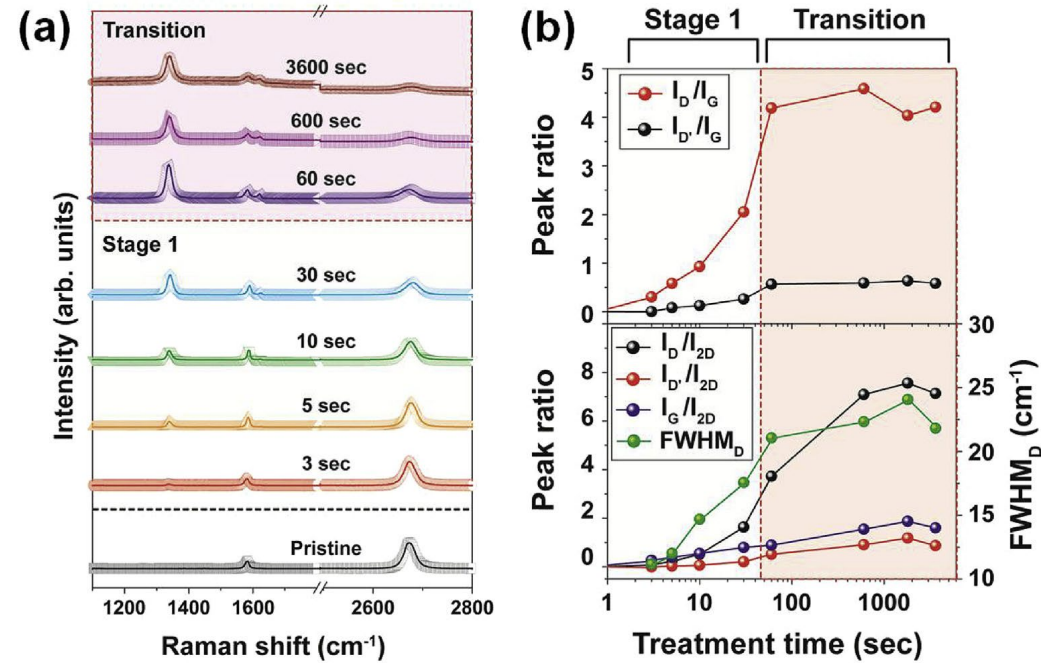


Fig. 5. Raman spectra of pristine and plasma-treated graphene for a treatment time from 3 to 3600 s at a plasma power of 0.45 W using the up-cathode plasma system. (b) Change of peak ratio and  $\text{FWHM}_D$  estimated from the Raman spectra in (a).

- Up-cathode system에서 0.45 W가 가장 좋은 조건이라는 것을 알게 되었으니 같은 출력에 노출 시간을 다르게 하였음.
- 노출 시간 60 s 까지는  $I_D/I_G$ 가 점진적으로 증가하며 도핑이 진행됨. 60 ~ 3600 s 까지 진행해도 비정질화 단계(stage2)에 돌입하지 않음을 확인함.
- Up-cathode system 0.45 W 조건에서는 장시간 노출되어도 그래핀의 구조적 안정성이 유지됨.
- 그림(b)를 통해 10 s 까지 비교적 낮은  $I_D/I_G$  값이 유지됨을 확인 가능.



## 4. Conclusion

### 1. 기존 공정의 한계 극복

→ 300 °C 이상의 고온과 최소 수십 분의 처리 시간이 필요한 기존 열처리 방식과 달리, 낮은 출력, 짧은 처리 시간의 플라즈마 공정을 통해 구조적 손상 없이 효과적인 도핑이 가능.

→ RF와 달리, self-bias 조절의 필요성이 없으며, 고에너지 이온 충돌에 의한 그래핀 손상을 최소화함.

### 2. Up-cathode system을 통한 구조적 손상 최소화

→ 기판이 놓인 하부 전극을 접지하고 상부 전극에 음의 바이어스를 인가해 이온 폭격 에너지를 낮춤으로써 그래핀의 격자 손상을 방지함.

→ Down-cathode 대비 D-, D'-band가 현저히 억제되었으며, 단일 로렌츠 형 2D-band를 유지하여 단층 그래핀의 특성을 보존하였음.

### 3. 효과적인 n-type 치환 도핑 달성

→ 암모니아 가스의 낮은 해리 에너지를 활용하여 적은 에너지만으로 질소를 탄소 구조에 성공적으로 치환함.

→ Dirac point가 음전압 영역으로 이동함을 확인하여 실질적인 n-type 특성 구현에 성공함.

### 4. 실험 결과, up-cathode, 0.45 W, 10 s라는 조건이 graphene의 구조 파괴를 최소화하며, 효과적인 도핑을 할 수 있는 조건임이 확인됨.